Inženjerstvo serverskog sloja – Vežbe 10 Web Sockets

WebSockets API je tehnologija koja omogućava otvaranje dvosmerne komunikacije između klijenta i servera. Pomoću ovog API-ja mogu da se šalju poruke serveru, ali i server može da inicira komunikaciju i šalje poruku klijentu.

Primer rada sa WebSocket-ima i STOMP-om u Spring-u nalazi se u projektu websockets-example.

U primeru su prikazani:

- konfiguracija **Message Broker**-a (configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) metoda u klasi WebSocketConfiguration.java),
- registrovanje **endpoint**-a (pozivom registry.addEndpoint("/socket") u registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) metoda u klasi WebSocketConfiguration.java),
- stranica koja je pretplaćena na prihvatanje poruka sa jedanog **topic**-a (poziv stompClient.subscribe(topic, callback) metode na klijentskoj strani. Callback se izvršava kada se pošalju podaci na pretplaćeni topic),
- slanje direktnih poruka (upotrebom SockJS klijenta) putem **REST** poziva (public ResponseEntity<?> sendMessage(@RequestBody Map<String, String> message) metoda u klasi WebSocketController.java)
- slanje poruke sa strane klijenta preko **Web Socket**-a (public Map<String, String> broadcastNotification(String message) metoda u klasi WebSocketController.java).

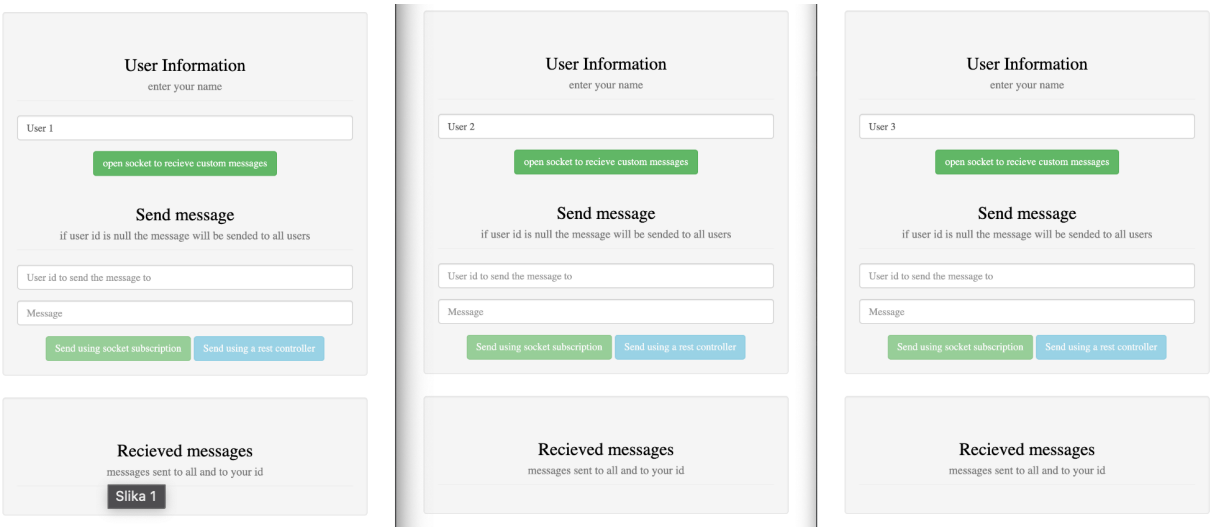
Podrška za korišćenje WebSockets u Spring aplikaciji se može uključiti dodavanjem odgovarajuće zavisnosti u pom.xml:

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>
</dependency>
```

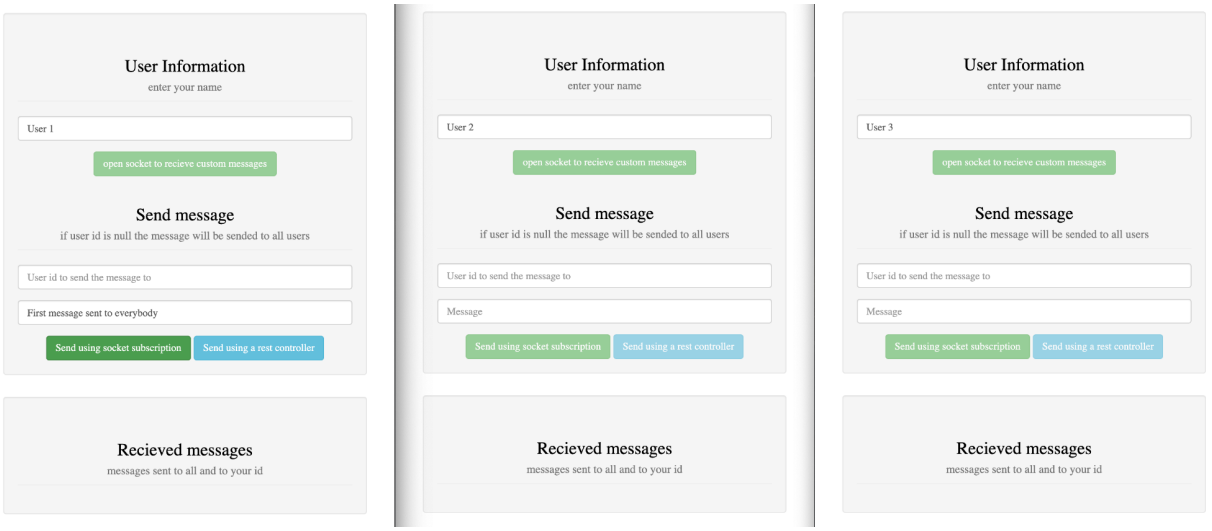
Demo aplikacije

1. Otvoriti 3 prozora u Browser-u.
2. Popuniti **Your Id** polje na sva tri prozora (uneti različite vrednosti) i kliknuti na open socket to receive custom messages dugme na svakom prozoru. Web Socket komunikacija je inicijalizovana i svaki user je pretplaćen na topic-e

/socket-publisher i /socket-publisher/user-id, gde je user-id vrednost koju je uneo

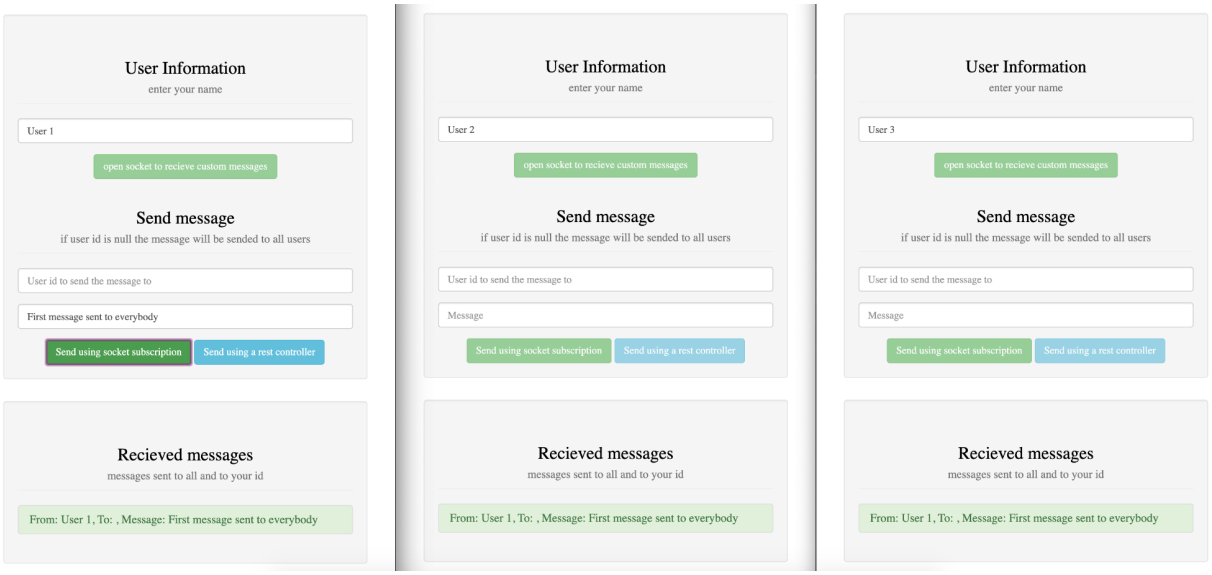


3. U **Message** polje uneti proizvoljnu poruku. Polje **User id to send the message** to ostaviti prazno. U kodu aplikacije je definisano da ukoliko se ne unese ID User-a kojem se šalje poruka, ta poruka se šalje svima koji su subscribe-ovani na **/socket-publisher** topic.

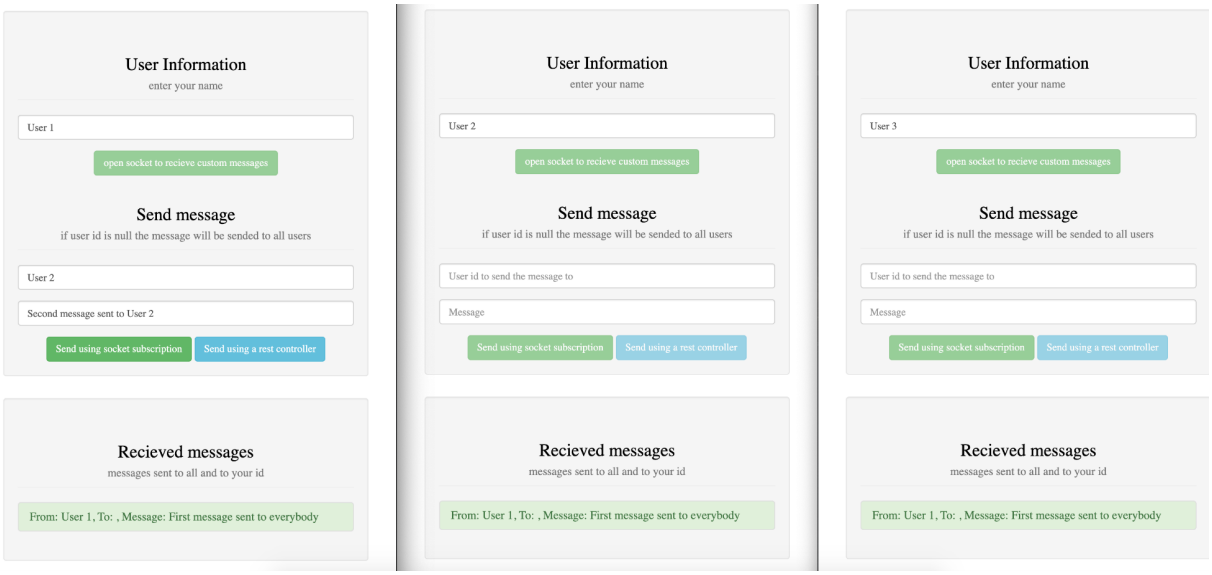


4. Kliknuti na dugme **Send using socket subscription** ukoliko želite da poruku pošaljete na server preko Web Socket-a, a ukoliko želite da klijent pogodi **REST** endpoint, kliknite da dugme **Send using a rest controller**
5. Kada ste kliknuli na dugme **Send** ... pogodili ste neki od endpoint-a na serverskoj strani koji su definisani u WebSocketController.java klasi. Ovi endpoint-i prime zahtev od klijenta i publish-uju poruku na odgovarajući endpoint. U ovom slučaju, pošto nije definisan User ID kojem se poruka šalje, server će poslati poruku na

topic **/socket-publisher**. Bez reload-a aplikacije, u listi Recived messages na klijentskoj strani, prikazuje se poruka koja je poslata u koraku 4, svim user-ima

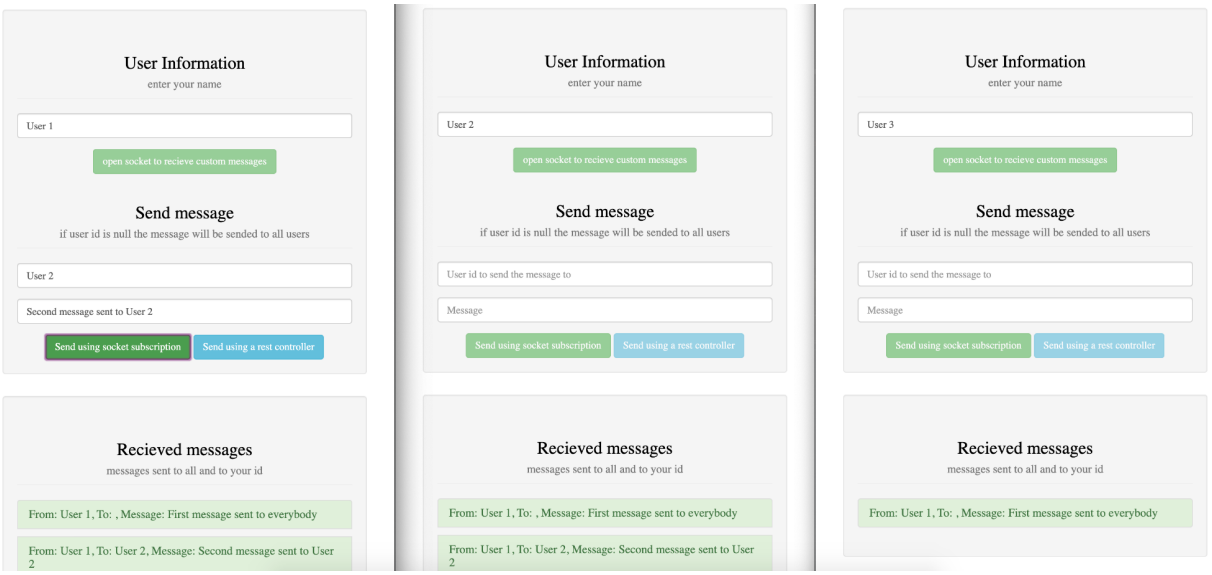


6. U Message polje uneti proizvoljnu poruku. U polje User id to send the message to uneti User ID kojem se poruka šalje. U kodu aplikacije je definisano da ukoliko se unese User ID, ta poruka se šalje samo tom user-u, odnosno na topic /socket-publisher/user-id



7. Kliknuti na dugme **Send** using socket subscription ukoliko želite da poruku pošaljete na server preko Web Socket-a, a ukoliko želite da klijent pogodi **REST** endpoint, kliknite da dugme **Send using a rest controller**
8. Sada je definisan User ID kojem se poruka šalje, i server će poslati poruku na topic **/socket-publisher/user-id**. Bez reload-a aplikacije, u listi Recived

messages na klijentskoj strani, prikazuje se poruka koja je poslata u koraku 7, ali samo kod onog user-a koji je poruku poslao i kod onog kojem je poruka poslata.



Pokretanje Spring aplikacije (Eclipse)

- importovati projekat u workspace: Import -> Maven -> Existing Maven Project
- instalirati sve dependency-je iz pom.xml
- desni klik na projekat -> Run as -> Java Application / Spring Boot app (ako je instaliran STS plugin sa Eclipse marketplace)

Pokretanje Angular aplikacije

- Prerequisites
- preko komandne linije pozicionirati se u folder socket-angular i kucati naredbu: npm install, zatim ng serve

Napomena: Tehnologije na klijentskoj strani ne utiču na razumevanje primera. Iako je na klijentskoj strani Angular, vrlo lako možete prilagoditi primer tako što ćete SockJS biblioteku uključiti u Vaš projekat na način koji odgovara tehnologijama koje ste odabrali.